[별첨1. 연구계획서(연구내용) 및 대표적 연구실적 파일 업로드 서식]

2026년도 핵심연구 신규과제
연구계획서(연구내용)

과제명	국문	직장암 TNT 기간 구조화된 운동중재의 병리학적 완전관해 및 생존 향상 효과 규명 연구
	영문	Exercise during total neoadjuvant therapy in rectal cancer: a randomized trial of structured exercise to enhance pathologic complete response and survival

1. 연구과제의 필요성

1) 증가하는 직장·결장암 질병 부담과 생존 이후 문제의 대두

○ 우리나라에서 직장·결장암은(이하 대장암) 두 번째로 가장 많이 발생하는 암종으로 발생률이 장기간에 걸쳐 꾸준히 증가해 왔음[1].

○ 이와 더불어, 우리나라는 25-49세 젊은 성인층에서도 대장암 발병률이 세계적으로 높은 수준을 보이고 있음. 국제 분석에 따르면[2], 한국의 젊은 대장암(25-49세) 발병률은 인구 10만 명당 14.3명으로 전 세계 1위에 해당함. 경제·사회활동의 중심 연령대에서 대장암 부담이 빠르게 증가하고 있음을 의미함.

2) 기존 표준 치료의 한계: 재발 위험과 기능 저하의 공존

○ 특히 직장암(Stage II-III)의 경우 재발률이 여전히 높은 수준으로, 국내 연구에 따르면 2기 약 10-15%, 3기 약 25-35% 환자에서 재발이 발생하며[3,4], 이는 기존 표준치료만으로는 종양학적 반응을 충분히 끌어올리는 데에 제한이 있음을 보여줌.

○ 국가암등록본부 자료에서 직장암 3기 환자의 5년 생존율이 약 65% 수준에 머물러 있어, 상당수 환자가 진단 후 5년 이내 사망 위험에 노출되고 있음[5]. 아울러 장기간의 항암치료 및 방사선치료 과정에서 심폐체력 저하, 근력 감소, 체성분 악화, 배변 기능 장애와 같은 치료 관련 후유증이 빈번하게 발생하여 환자의 삶의 질을 크게 저하시키고 있음[6,7,8].

3) TNT 도입 치료 성적 향상의 진전과 새로운 질문

○ 최근에는 기존 선행 항암화학방사선요법(neoadjuvant chemoradiotherapy, nCRT)의 치료 한계를 극복하기 위한 전략으로 Total neoadjuvant therapy (TNT) 가 직장암 치료의 새로운 표준치료로 부상하며 임상 적용이 빠르게 확장되고 있음.

○ 특히 국소 진행성 직장암에서 TNT는 기존 장기 nCRT에 비해 병리학적 완전관해(pathologic complete response, pCR) 및 T/N 다운스테이징을 향상시키고, 국소조절률 개선과 장기 국소재발 감소 등 종양학적 성과에서 분명한 이점을 보이는 것으로 보고됨[9,10].

○ 이러한 근거를 바탕으로 TNT는 고위험군을 중심으로 "수술 전 전신치료 강화"의 핵심 전략으로 자리매김해 가고 있으며, 치료 구성(유도/공고 항암, 방사선 병합 방식)과 임상 적용 범위(기관보존 전략 등) 또한 점차 확대되는 추세임[9,10].

4) TNT 시대의 핵심 미충족 수요: 치료 반응의 이질성

○ TNT가 pCR과 국소 성적을 개선하며 빠르게 확산되고 있음에도, 이러한 병리학적 반응의 향상 자체가 장기 예후(DFS·OS)의 실질적 개선으로 직결되는지에 대해서는 여전히 논쟁이 지속되고 있음[11]. 특히 TNT는 치료 강도와 순서가 다양하고 환자별 반응 이질성이 큰 만큼, pCR 중심의 단일 지표로 치료 효과를 판단하기보다는 미세전이 억제, 전신 재발 위험, 치료 독성 및 순응도, 실제 생존 결과까지 포함한 통합적 평가가 필요하다는 문제의식이 커지고 있음.

○ NACRT (Neoadjuvant Chemotherapy) 환경에서는 pCR이 여전히 장기 DFS·OS와 강하게 연관되는 예후인자로 보고됨[12]

○ TNT 도입 이후 "어떤 환자가 pCR에 도달하는가"를 규정하는 예측인자에 대한 관심이 증가함. 최근 관찰연구들에서 진단 시점의 중등도-고강도 신체활동(moderate-to-vigorous physical activity), 낮은 CEA, 비(非)근감소(sarcopenia), 불리하지 않은 유전자 변이 프로필 등이 좋은/완전 종양 반응 및 유리한 다운스테이징과 연관됨이 보고됨[13].

5) 운동을 통한 숙주 환경 재설계: 항종양 효과를 증폭하는 비약물적 치료 전략

5.1) 임상연구 근거

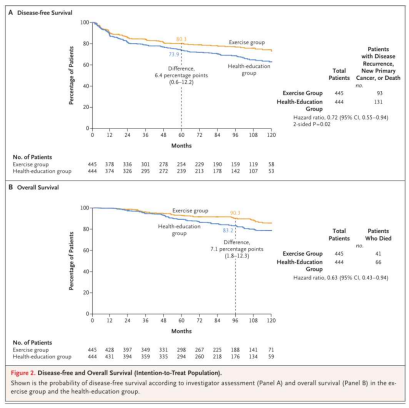
○ 최근 Courneya 등이 수행한 NEJM 3상 무작위 대조연구(CHALLENGE trial)에서, II-III기 결장암 환자를 대상으로 보조항암치료 후 3년간 구조화된 운동중재를 적용한 결과, 건강교육만 시행한 대조군에 비해 무병생존율이 유의하게 향상되었고 장기 추적에서 전체 생존율 역시 개선됨이 확인되었음[14]. 특히 효과 크기가 기존 항암제 추가 투여에 필적하는 수준으로 보고되어, 운동이 단순한 생활습관 권고를 넘어 항암치료와 병렬적으로 설계 가

능한 적극적 치료 전략임을 시사함[그림 1].

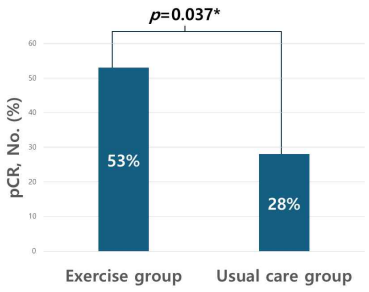
○ LEANer trial은 유방암 환자에게 운동·영양 중재가 항암제 상대 용량강도(relative dose intensity, RDI)를 넘어 “항암 반응 자체를 증폭시킬 수 있음”을 간접적으로 보여줌. 가정 기반 운동·영양 중재군과 usual care군은 전체 RDI와 ≥85% RDI 달성률(각각 약 93%, 80%대 후반)에서 차이가 없었음에도, Neoadjuvant Chemotherapy를 받은 여성 중 pCR 비율은 중재군 53% 대 대조군 28%로 거의 두 배 차이를 보였음[15](그림 3). 즉, 운동중재는 항암제 용량 유지(RDI)를 넘어, 종양 반응 자체를 독립적으로 증폭시킬 가능성을 보여줌.

○ 직장암 nCRT 환경에서는 Morielli 등의 EXERT 2상 무작위 연구가 “운동이 종양반응을 증폭시킬 수 있음”을 최초로 제시함[16]. HIIT 기반 운동중재군에서 높은 순응도와 안전성이 확인됨과 동시에, 주효과변인인 VO_2 peak 개선은 제한적이었으나 pCR/near-pCR 비율이 대조군(18%)에 비해 운동군에서 56%로 크게 증가함이 보고됨. 이는 운동·영양 중재가 단순히 항암제 용량 유지에 그치지 않고, 종양 미세환경, 면역·염증, 대사 경로 등을 조절하여 화학요법의 직접 항종양 효과와 pCR을 독립적으로 증폭시킬 수 있음을 시사함[그림 2].

○ 이러한 임상적 관찰은 운동이 단순한 지지요법이 아니라, 종양 반응을 조절할 수 있는 생물학적 기전을 동반한 치료적 개입일 가능성을 시사하며, 이에 대한 기전적 근거는 다음과 같이 보고되고 있음.



<그림 1 무병생존율 및 전체생존율 2025, NEJM >



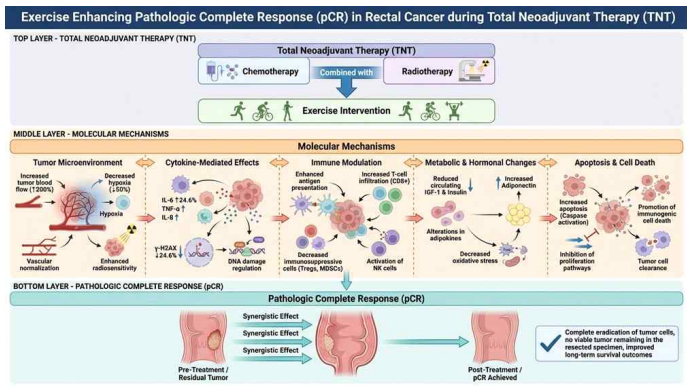
<그림 2 LENer trial pCR 비율 결과 2023, JCO>

5.2) 기전 근거: 운동이 항종양 미세환경을 조절하는 생물학적 경로

○ Devin 등은 대장암 생존자의 혈청을 이용한 실험에서, 단회 고강도 인터벌 운동 후 채취한 혈청이 in vitro에서 대장암 세포 성장을 유의하게 억제함을 보고함[17]. Orange 등은 단일 유산소 운동 후 혈청에서 IL-6 의존적 DNA 손상 조절을 통해 대장암 세포 증식이 감소함을 확인함[18]. Amirsasan 등의 종합 리뷰에서는 운동이 인슐린/IGF-1 신호, 염증성 사이토카인, 항암 면역, 혈관·저산소 미세환경, DNA 손상·수선 및 에피제네틱 조절 등 다양한 경로를 통해 대장·직장암의 발생과 진행을 억제할 수 있는 분자 기전을 체계적으로 정리함[19].

○ 이러한 자료들을 종합하면, 구조화된 운동중재가 TNT 동안 종양이 노출되는 전신 환경을 항암치료에 더 유리한 방향으로 재구성하여, 동일한 TNT 레짐 하에서도 더 높은 pCR과 T/N 다운스테이징을 유도할 수 있음이 시사됨[그림 2].

○ TNT는 치료 기간이 길고 독성이 커서 용량감소, 일정 지연, 조기 종료가 빈번히 발생함[9,10]. 이로 인해 실제 종양이 받는 유효 치료강도 저하 위험이 큼. 운동중재는 심폐체력과 근육량을 보존·향상 시키고, 전신 염증 및 대사 상태를 개선하며, 피로·우울·기능 저하를 완화함으로써 TNT 완료율과 RDI를 유지·증폭시키는 간접 효과를 기대할 수 있음.



〈그림 3 운동이 직장암 환자의 pCR을 높이는 기전〉

○ 동시에, 앞서 언급한 바와 같이 종양 미세환경과 면역·대사 경로를 조절하는 직접 항종양 효과를 통해 pCR과 T/N 다운스테이징을 추가로 높일 가능성이 존재함[16,17-19].

TNT 도입으로 직장암 치료 성적은 향상되었으나 pCR과 장기 예후 간의 불일치, 환자별 치료 반응 이질성, 그리고 이를 설명·조절할 수 있는 숙주 요인에 대한 근거는 여전히 미흡함.
본 연구는 TNT를 받는 국소 진행성 직장암 환자를 대상으로 운동을 숙주 표적 비약물적 치료 전략으로 적용하여, 종양 반응(pCR·T/N 다운스테이징)과 치료 전달력, 장기 생존을 통합적으로 검증함으로써 TNT 시대의 핵심 미충족 수요를 해결하고자 하는 필수적인 임상연구임.

6) 선행 연구의 제한점

6.1) 제한점 1: 암종 편중, 유방암 중심 근거의 한계

○ Pubmed 검색 결과 운동과 완전관해(pCR) 연구는 총 25건으로 나타났으며, 그 중 무작위대조군 연구(Randomized controlled trials)는 9건, 암 환자 대상 운동 연구는 7건이었음[15,16,20-24].

○ 선행연구 검색 결과, 대부분이 유방암 대상 연구이며, 직장암 대상 연구는 극히 제한적임. 7개의 연구 중 5개의 연구가 유방암 환자 대상이며[15,20-23], 직장암은 2개 연구에 불과함[16,24].

6.2) 제한점 2: 직장암 및 TNT 환경에서의 근거 부재

○ 직장암 nCRT 환경에서는 Morielli 등의 EXERT 2상 무작위 연구가 “운동이 종양반응을 증폭시킬 수 있음”을 최초로 제시함[15]. 다만 EXERT는 단일기관 소규모 연구로 (N=36) 통계적 검정력이 제한적이며, 치료가 오늘날 표준인 TNT가 아니라 장기 nCRT에 국한됨에 따라 외적 타당성에 한계가 존재함.

○ 대장-직장암에서 운동이 pCR종양반응을 향상시키는지 직접 검증한 무작위 대조군 연구는 거의 없음. 특히 TNT 환경에서 운동이 pCR을 변화시키는가를 연구한 무작위대조군 연구는 전무함.

6.3) 제한점 3: 운동중재 내용과 적용 시점의 이질성

○ 또한, 현재 선행연구의 연구 별 운동중재 내용(고강도 인터벌 트레이닝[16,23,24], 유산소 운동[21], 근력 운동[22], 혼합 운동 프로그램[15,20] 등)과 시작 시점(수술 전 중재 기간)이 이질적임. 이는 중재의 재현성과 표준화의 어려움을 줄 수 있어 TNT의 부작용과 치료 스케줄을 고려한 현실적이고 표준화된 프로그램이 요구됨.

7) 선행연구 대비 본 연구의 차별성

○ 기존 선행연구들은 운동중재의 종양학적 효과를 탐색함에 있어 암종 편중, 직장암 연구의 희소성, TNT가 아닌 치료 맥락, 소규모 단일기관 설계, 그리고 중재 내용과 시점의 이질성이라는 공통적 한계를 지니고 있음.

○ 본 연구는 이러한 선행연구의 구조적 한계를 극복하기 위해 현재 직장암 치료의 표준으로 자리잡은 TNT 환경에서 국소 진행성 직장암 환자만을 대상으로 수행되는 다기관 무작위 대조 임상시험으로 설계되었음.

○ 본 임상시험을 통해, (1) 동일한 TNT 레짐과 RDI 하에서 운동이 pCR과 T/N 다운스테이징을 실제로 끌어올릴 수 있는지, (2) 이러한 종양반응 증폭이 장기 DFS·OS 개선으로 이어지는지, (3) TNT 완료율·독성·기능 및 삶의 질 측면에서 어떤 이득을 주는지 등을 검증하고자 함.

○ 본 연구는 pCR을 1차 종양학적 지표로 설정하는 동시에, TNT 완료율, 치료 독성, 기능 및 삶의 질, 그리고 장기 무병생존율(DFS)과 전체 생존율(OS)을 주요 2차 지표로 함께 평가하도록 설계되었음. 이를 통해 기존 연구에서 지속적으로 제기되어 온 pCR 향상과 장기 예후 간의 불일치 가능성을 임상시험 설계 차원에서 구조적으로 검증하고자 함.

8) 예비연구 결과

8.1) 연구책임자(PI)의 종양학적 예비 연구 결과

○ 연구책임자는 국소 진행성 직장암 환자에서 치료 반응과 장기 예후를 결정하는 종양학적 요인을 규명하기 위한 임상 연구를 지속적으로 수행해왔음. 특히 선행치료 전략의 적절성 평가와 고위험 환자 선별에 관한 다수의 예비 연구 성과를 축적함.

○ 국소 진행성 직장암 환자 1,184명을 대상으로 치료 전 MRI 기반 벽외 정맥 침윤(EMVI)의 예후적 가치를 분석한 대규모 후향 연구를 수행함. 분석 결과, 치료 전 MRI EMVI 양성은 무병생존율 감소 및 전신 재발 위험 증가와 유의하게 연관되었으며, 선행 화학방사선요법을 시행하더라도 예후 개선 효과가 제한적이었음. 이를 바탕으로 EMVI 및 CRM 침범 여부를 기반으로 TNT 대상 환자를 선별하는 임상 알고리즘을 확립함[25].

○ 또한 저위험군으로 분류되는 Stage IIA 대장암 환자에서도 수술 전후 혈청 CEA 수치가 특정 절단값 이상일 경우 재발률(15.9%) 및 사망률(21.0%)이 유의하게 증가함을 규명함. 이는 겉보기 저위험군 내에서도 종양의 생물학적 악성도가 장기 예후에 중요한 영향을 미친다는 점을 보여주는 예비 근거로, 본 연구에서 pCR 및 혈액 기반 생물학적 지표를 함께 분석하는 연구 설계의 타당성을 뒷받침함[26].

8.2) 대장암 센터의 운동관련 연구 결과

〈표 1 대장암 센터에서 진행된 운동관련 예비연구〉

번호	본 연구 주제와 직접 적으로 관련된 예비 연구 논문 제목	저널명, Pubmed ID	본 연구와의 연계성
1	Patterns of physical activity participation across the cancer trajectory in colorectal cancer survivors	Supportive Care in Cancer PMID: 23292698	대장암 생존자의 신체활동 참여 패턴 및 선호도 조사: 운동프로그램 구성
2	The effects of inpatient exercise therapy on the length of hospital stay in stages I-III colon cancer patients: RCT	Int J Colorctal Dis PMID: 23417645	대장암 환자 수술 직후 운동프로그램 개발 및 효과성 검증
3.	Association between physical activity and mortality in colorectal cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies	Int. J Cancer PMID: 23580314	대장암 진단 전, 진단후 신체활동과 예후와의 관계를 증명
4.	Effects of a 12-week home-based exercise program on the level of physical activity, insulin, and cytokines in colorectal cancer survivors: a pilot study	Supportive Care in Cancer PMID: 23636649	대장암 암생존자 하이브리드 운동프로그램 개발
5	The effect of oncologists' exercise recommendations on the level of exercise and quality of life in survivors of breast and colorectal cancer: RCT	Cancer PMID: 25965782	환자의 운동에 주치의의 권고가 미치는 영향 분석
6	Effect of home-based exercise intervention on fasting insulin and Adipocytokines in colorectal cancer survivors: RCT	Metabolism PMID: 28987237	대장암 환자 인슐린 저항성과 염증지표 개선 규명 연구- 가정기반 운동 중재 구축
7	Development process of an evidence-based exercise program for post-operative colorectal cancer patients	Supportive Care in Cancer PMID: 31144170	대장암 환자 대상 10 단계 근거기반 운동프로그램 과정 수립
8	Objectively measured physical activity during chemotherapy in colon cancer patients	Supportive Care in Cancer PMID: 31612283	항암치료중 신체활동량 조사 항암 주기별, 항암 차수별

8.3) 본 연구로의 통합 및 확장

○ 연구책임자의 종양학적 예비연구 결과는 TNT 대상 환자를 합리적으로 선별하고, 치료반응과 장기 예후를 평가할 수 있는 임상적 프레임을 제공함.

○ 공동연구자의 운동중재 연구성과는 대장·직장암 환자에서 운동이 숙주 환경과 기능적 예후를 개선할 수 있음을 일관되게 입증함.

○ 이러한 두 축의 예비근거를 통합함으로써, 본 연구는 TNT 환경에서 운동중재가 종양 반응(pCR 및 T/N 다운스테이징)과 장기 예후에 미치는 영향을 다기관 무작위 대조 임상시험으로 확장·검증할 수 있는 충분한 준비도와 타당성을 갖추었음.

2. 연구과제의 목표 및 내용

1) 연구과제의 최종 목표

본 연구는 total neoadjuvant therapy(TNT)를 받는 국소 진행성 직장암 환자를 대상으로, TNT 기간에 적용 가능한 표준화된 운동중재를 개발하고, 이 중재가 (1) 병리학적·영상학적 종양반응(pCR, T/N 다운스테이징, cCR/near-pCR), (2) TNT 완료율 및 항암제 상대 용량강도(RDI) 등 치료 전달지표, (3) 심폐체력·근력·체성분, 배변 기능 및 삶의 질과 같은 환자 중심 지표를 향상시키는지를 무작위 대조 임상시험을 통해 검증함. 더불어, 이러한 단·중기 지표와 장기 예후(DFS·OS) 간의 연관성을 규명할 수 있는 전향적 코호트 및 데이터 인프라를 구축함.

2) 연구과제의 내용

2.1) 연구 내용

○ 연구 목적

세부목표 1	TNT 기간 직장암 환자 대상 표준화된 운동중재 개발 및 종양반응 효과 검증
내용	• TNT 프로토콜(항암·방사선·수술 일정)을 방해하지 않으면서도 임상 현장에서 적용 가능한 표준화된 운동 중재 프로토콜을 개발함. • 무작위 대조시험을 통해 운동중재군과 대조군 간 pCR, T/N down-staging, cCR/near-pCR 비율, R0 절제율/CRM 음성률, 장기·괄약근 보존률 등 종양·수술 관련 1차·주요 2차 지표에 대한 효과를 평가함.

세부목표 2	TNT 치료완료, 독성, 신체기능-삶의 질에 대한 운동 중재 효과 규명: TNT 시대 직장암 생존자의 재활-지지의학 모델로서 운동의 가치를 검증함
내용	• 운동 중재가 TNT 완료율, 항암제 상대용량강도 (RDI), 용량 감소, 치료 지연, 조기종료 비율, 수술 후 합병증 및 재원일수에 미치는 영향 규명 • 운동 중재가 심폐체력 (VO2 peak), 근력 및 Sarcopenia/체성분 지표, 배변기능, 삶의 질과 피로, 우울, 일상 기능에 미치는 영향 규명

세부목표 3	장기 예후와 연계되는 중개-예후지표 발굴 및 전향적 코호트 구축
내용	• 운동 중재가 대사-염증-면역-종양 미세환경 관련 바이오마커에 미치는 변화를 규명함 • 또한, 위 지표와 pCR/TN down-staging, DFS 와 OS 등 장기 예후지표간의 연관성을 탐색적으로 분석하고, 향후 장기 추척을 위한 전향적 코호트 및 데이터베이스를 구축 함 • 연구 기간내에서는 DFS-OS 에 대한 충분한 Event 수가 제한적일 수 있으므로, 3 년 DFS 와 OS 는 탐색적 2차 목표이며, 연구 종료 후 병원 EMR 과 국가 암등록자료 연계를 통해 장기 추적분석을 계속할 수 있는 기반을 마련함

세부목표 4	운동 중재로 인한 항종양 면역반응 변화 평가 및 치료반응 연관성검증
내용	• TNT 기간 동안 운동 중재에 의해 유도되는 항종양면역반응 관련 말초혈액 면역 지표의 치료 전·후 변화를 정량적으로 측정하고, 운동중재군과 대조군 간 차이를 분석 • 말초혈액에서 운동 중재로 인해 유의미하게 변화된 면역학적 지표를 치료반응군과 비반응군간에 **비교·분석하여, 운동 중재의 종양치료반응에 미치는 면역학적 기전 규명** • 운동 중재와 연관된 면역학적 시그니처를 도출하고 TNT 치료반응을 예측할 수 있는 항종양 면역관련 바이오마커를 규명

○ 연구 대상자 수

- 표본 수 산출 근거는 병리학적 완전관해(pathologic complete response, pCR) 비율을 1차 평가변수로 설정하여 산출함. 최근 TNT를 적용한 국소 진행성 직장암 연구 및 메타분석에서 pCR 비율은 대략 20–30% 수준으로 보고되고 있어[10], 본 연구에서는 대조군(usual care + TNT)의 pCR 비율을 보수적으로 20%(p_1=0.20)로 가정함. 직장암에서 선행항암방사선 치료 중 및 이후에 운동중재를 시행한 Morielli 등의 EXERT 무작위 대조시험에서는 운동군과 대조군의 pCR/near pCR 비율이 각각 56%(10/18명), 18%(3/17명)로 보고되었고, 임상병기를 보정한 후에도 운동군의 pCR/near pCR 달성 가능성이 유의하게 높았음). 이 연구는 표본 수가 작고 NACRT 기반이라는 한계가 있으나, 선행항암요법 맥락에서 운동이 종양반응을 유의하게 향상시킬 수 있음을 보여주는 근거로 활용 가능함.
- 이를 바탕으로 본 연구에서는 운동중재가 TNT와 병행될 때 pCR 비율을 35%(p_2 = 0.35)까지 향상시킬 수 있다고, 즉 대조군 대비 절대 15%p($p_2 - p_1$ = 0.15) 증가, 오즈비 약 2.1 수준의 비교적 보수적인 효과 크기를 가정함(선행 EXERT trial[16]의 OR 8.1보다 작은 값으로 설정함). 두 집단 간 pCR 비율 차이를 비교하기 위해 두 독립집단 간 비율 비교(z-검정 기반, 양측 검정)를 사용하며, 유의수준 α = 0.05(양측), 검정력 1-β = 0.80(80%)으로 설정함. 위의 가정(p_1 = 0.20, p_2 = 0.35, α = 0.05, power = 0.80)을 적용하여 2집단 비율 비교 표본 수 산출 공식을 이용해 계산한 결과, 각 군에 필요한 최소 표본 수는 약 140명, 총 280명 수준으로 산출됨.
- 그러나 TNT를 포함한 직장암 임상시험에서는 선행항암방사선 치료 중 중도 탈락, TNT 완료 후 수술 미시행,

우수한 반응에 따른 watch-and-wait 전략 전환, 추적 손실 등으로 인해 pCR을 평가할 수 없는 비평가 사례가 일정 비율 발생하는 것이 일반적임. 이를 고려하여 약 15%의 탈락·비평가율을 추가로 가정하여 총 320명이 필요함.

○ 연구 디자인

- 본 연구는 국소 진행성 직장암(Stage II-III) 환자에서 표준치료로 확장되고 있는 TNT 기간 동안 적용 가능한 표준화된 구조화 운동중재를 개발하고, 이 중재가 병리학적·영상학적 종양반응 및 장기 예후에 미치는 영향을 검증하는 다기관 무작위 대조 임상시험(RCT) 으로 검증하는 전향적 연구임[그림 4].

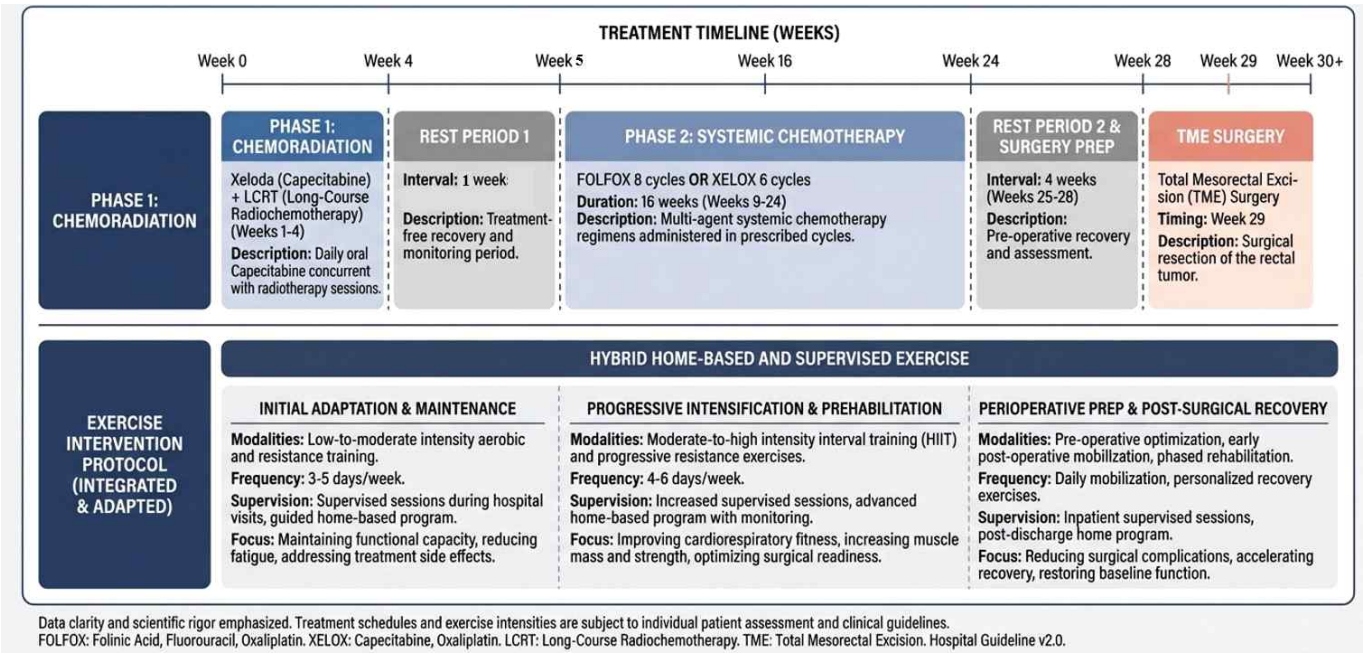


그림 4 TNT 와 그에 따른 운동중재의 흐름도

- 본 연구는 대장암 환자들의 수술 전 TNT 치료 중 운동의 효과를 검증하는 연구로 연구 참여에 동의한 대상자들은 진단 시점, 수술 하루 전, 수술 후 1개월, 6개월까지 총 4차례 측정함.
- 측정할 지표는 다음 [표 2]와 같음 (체중 허리둘레와 같은 기본 요인은 생략함)

〈표 2 측정 변인〉

구분	평가 변수	정의/측정 시점
주효과변인	병리학적 완전관해 (pCR) 비율	■ 수술 환자: TNT 완료 후 수술 시점 병리소견 ypT0N0 비율 ■ Watch-and-wait 환자: 엄격한 기준의 cCR이 1년 이상 유지되는 경우를 pCR-equivalent로 포함하는 민감도 분석 시행함
주요 보조효과변인	T/N 다운스테이징	■ 임상병기(cT/N) 대비 수술 후 병기(ypT/N) 개선 정도· TRG(CAP 등급) 포함
	cCR 및 near-pCR 비율	■ 내시경·MRI·DRE 기반 엄격한 cCR 기준· near-pCR(CAP-TRG 1 등) 포함
	R0 절제율 및 CRM 음성률	■ 수술 병리소견 기반
	괄약근·장기 보존률, 1년 stoma-free 생존	■ 수술 방식, 영구/일시적 장루 여부· 1년 시점 장루 유무
	TNT 완료율	■ 계획된 TNT(항암+방사선) 전 과정을 protocol대로 완료한 비율
	항암제 상대 용량강도(RDI)	■ 계획 용량 대비 실제 투여 용량 및 주기
	수술 후 합병증 및 재원일수	■ Clavien-Dindo 등급, 30/90일 합병증· 재원일수
	심폐체력	■ CPET 기반 VO_2peak 와 6분 걷기 등 TNT 전·중·후 변화
	배변 기능	■ LARS score, 변실금/배변장애 설문
	삶의 질(QoL)·피로·정신건강	■ EORTC QLQ-C30 & CR29, FACIT-F, 우울·불안 척도
탐색적 변인	염증·대사·면역 바이오마커	■ CRP, IL-6, TNF-α, 대사지표, 림프구 아형 등 TNT 전·중·후

		변화
중개	체성분·지방분포, 심혈관 지표	■ CT·DXA, resting HR, HRV 등
	3년 DFS, DMFS, OS	■ 연구기간 내 추적 가능한 예후지표
	국소 재발, 원격전이, 장기적 기능·QoL	■ EMR·국가암등록 연계 장기추적 기반

○ 연차별 목표는 다음 [표 3] 과 같음

〈표 3 연차별 최종목표 및 세부목표〉

구분	내용	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
주 목표	TNT 기간에 적용 가능한 표준화된 운동중재 개발 및 효과성 검증	연구 설계, 다기관 네트워크 및 EDC 구축	본 등록 및 운동중재 시행	본 등록 및 운동중재 시행	등록 완료 및 추적, 중간·최종 분석 준비	최종 분석 및 예후모델·가이드라인 도출
세부목표 1	TNT 기간 직장암 환자 대상 표준화된 운동중재 프로토콜 개발 및 종양반응 효과 검증	■ 운동중재 프로토콜 개발 및 파일럿 시험 수행 ■ 다기관 프로토콜 합의, IRB 승인 및 임상시험 등록(v) 완료	■ 본 RCT 등록 개시 ■ TNT와 병행한 운동중재 시행 ■ 필요 시 프로토콜 조정	■ 대상자 지속 등록 및 중간 분석(안전성·순응도 중심) 수행	■ 대상자 등록 완료 ■ TNT 완료 후 수술 및 병리학적 평가 완료	■ pCR, T/N 다운스테이징, R0 절제율, 장기·괄약근 보존률 등 1차·주요 2차 종양지표 분석
세부목표 2	TNT 치료완결·독성·기능·삶의 질에 대한 운동중재 효과 규명	■ 기능 및 PRO (체력·근력·체성분, LARS, QoL, 피로) 평가도구 선정 및 평가 프로토콜 확립	■ TNT 전·중·후 반복측정 평가 시행함 ■ TNT 완료율, 항암제 RDI,	■ 수술 후 합병증, 재원일수, 조기 기능 회복 지표 수집	■ 1년 시점 배변 기능(LARS), 스토마-free 상태, QoL, 피로, 신체활동 수준 추적함	■ 운동중재가 TNT 완료율·독성·기능·PRO에 미치는 효과 통합 분석 ■ 직장암 TNT 시대 생존자 재활·지지의학 모델 제안함
세부목표 3	장기 예후와 연계되는 중개·예후지표 발굴 및 전향적 코호트 구축	■ 혈액·영상·체성분 등 바이오마커 및 데이터 수집·보관 체계 구축	■ TNT 전·중·후 혈액(염증·대사·면역지표), 체성분, RHR 등 수집	■ 종양반응(pCR/near-pCR/cCR), 기능·PRO와 바이오마커 간 연관성 1차 분석함	■ 최소 2-3년 DFS, DMFS, OS, 국소 재발·원격전이 데이터 축적	■ pCR/TN 다운스테이징, 바이오마커 DFS/OS 간 연관성 탐색적 분석 ■ 향후 7-10년 추적 가능한 전향적 코호트·DB 완성

○ 운동 프로그램

- 본 운동프로그램은 환자의 TNT Regimen, 환자의 심폐체력과 관절 상태, 병원 방문 유무 (방사선치료는 원내에서 이루어짐), 수술방법을 고려해서 개발되어질 것임
- 주요 TNT Regimen 에 맞추어 1단계: 항암방사선 치료 및 휴식기 (2개월), 2단계: 전신항암 (4개월), 3단계: 수술 전 회복 및 수술직후 운동로 나누어 이루어 지며, 주요 내용은 아래와 같음.
- 운동중재 프로그램 설계 및 단계별 구성
  - 본 연구의 운동중재 프로그램은 Total Neoadjuvant Therapy(TNT) 치료 과정에 맞추어 단계적으로 구성된 혼합형(hybrid) 운동 프로그램으로 설계됨. 운동중재는 환자의 TNT 레짐, 심폐체력 수준, 관절 상태, 치료 시 병원 방문 여부(방사선치료는 원내 시행), 그리고 수술 방법을 종합적으로 고려하여 개인 맞춤형으로 적용됨.
  - 운동중재는 TNT 치료 흐름에 따라 3단계로 구분하여 시행됨[표 4].

〈표 4 대장암 환자의 치료시기별 운동 프로그램 목적 및 운동 중재 방법〉

구분		(1단계) 항암방사선 치료 및 휴식기(약 12주)	(2단계) 전신 항암 치료 기간 (약 16주)	(3단계) 수술 전 회복기 및 수술 직후 회복기 (약 5주)	
치료상태		수술 전 항암치료 중, 치료 종료 직후 휴식	전신 항암치료 중	수술 전	수술 직후
운동목표		신체기능 유지, 치료로 인한 피로도, 부작용 최소화	심폐체력, 근력 유지 및 저하 방지		
운동 프로그램 목표	신체기능	V	V	V	V
	심폐 체력		V	V	
	피로도 & 부작용	V	V	V	
	합병증 최소화				V
운동 프로그램 중재방법	감독하 운동 방법	병원 방문 시 주 1회 대면	주 2회 감독 하 운동		퇴원 전 매일 1-2회 병동 내 운동, 퇴원 후 주 2회 원격 중재
	가정기반 운동	주 3-5회 운동일지 작성	주 3회 운동일지 작성		퇴원 전 매일 1회 퇴원 후 주 3회 운동일지 작성

○ 측정 변인

① 항종양 면역반응 측정을 위한 샘플모집 및 샘플링

● TNT를 받는 국소진행성 직장암 환자 전향적 코호트를 구축하고, 동의 환자에서 운동중재 전(치료 시작 전)과 운동중재 후(치료 종료 1개월 후) 말초혈액을 각 10 mL(EDTA 1개) 채취함. 채혈은 정규 진료 일정과 동일 시점에 시행하여 부담을 최소화함.

② 운동 전후 말초혈액 cytokine 및 면역세포 변화 탐색

● 혈청 cytokine/chemokine은 bead-based multiplex immunoassay(LEGENDplex) + flow cytometry로 측정함(염증/케모카인/신경염증 관련 패널).

● PBMC는 multi-color flow cytometry(BD Fortessa)로 T세포, 수지상세포, 단핵구/대식세포 등 주요 면역세포의 구성 비율과 기능 표지자(활성화·증식·면역관문·chemokine receptor 등) 발현을 정량화함.

③ 운동 중재와 관련된 면역학적 지표변화 및 TNT 치료반응과의 관련성 확인

● 운동 중재군과 대조군 간 말초혈액 내 면역 관련 지표의 변화를 비교·분석하여, 운동 중재가 인체의 면역 시그니처에 어떠한 기능적·구조적 변화를 유도하는지 규명한다. 이를 통해 운동이 항종양 면역활성(예: T세포 활성화, 면역관문억제수용체 감소, 염증성 사이토카인 조절 등)에 미치는 기전을을 체계적으로 평가함.

● 아울러 pCR 여부나 tumor regression grade 등 TNT 치료반응과 유의미하게 연관된 말초혈액 기반 면역 지표를 탐색하여 치료반응을 예측할 수 있는 바이오마커를 발굴한다. 이를 기반으로 운동 중재 반응성과 치료효과의 연계를 설명하는 핵심 면역학적 축을 도출하고, 향후 맞춤형 운동·면역치료 전략 개발의 근거를 마련함.

3. 연구과제의 추진전략·방법 및 추진체계

1) 연구과제의 추진전략·방법

○ 본 연구책임자(PI) 허혁 교수는 신촌 연세암병원 대장암센터장으로서 진료·연구·다학제 치료를 총괄하고 있으며, 직

장암 환자의 표준치료(특히 TNT) 과정에서 발생하는 임상적 미충족 수요(치료 반응의 이질성, 치료 완료율 저하, 기능 저하 및 삶의 질 악화)를 해결하기 위한 중재 개발과 임상 적용에 풍부한 경험을 보유하고 있음. 본 연구는 대장암센터의 환자 유입 기반과 다학제 네트워크를 바탕으로 표준치료 경로 안에서 연구 수행이 가능하도록 설계함.

○ 공동연구자 전용관 교수(연세대학교) 는 운동의학·운동중재 설계 및 평가 분야의 전문성을 바탕으로, TNT 기간에 적용 가능한 표준화된 구조화 운동 프로그램의 개발·운영을 총괄함. 또한 신촌 세브란스 암병원 내 암예방센터(운동상담실 및 측정 공간) 를 활용하여 연구 참여자 교육, 신체기능 평가, 운동 상담 및 모니터링을 체계적으로 수행함. 전용관 교수 연구팀은 암병원 개원 이후 지난 5년간 약 5000명 이상의 다양한 암 환자를 대상으로 운동 상담 및 중재 경험을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 다기관 임상환경에서도 재현 가능한 운영 프로토콜을 구축함.

○ 연구대상자 모집 및 연구 수행 전략: 본 연구는 대장암센터의 진료 흐름(TNT–수술–추적)을 기반으로 연속적 스크리닝 및 체계적 등록을 수행함. 연구책임자인 허혁 교수는 대장암센터장으로서 진료·수술·다학제 회의를 통해 적격 대상자를 신속히 확인하고, 치료 일정과 연구 일정이 충돌하지 않도록 임상경로 내에 연구 절차를 통합함. 또한, 연구의 예비조사에 참여한 4명의 대장암 외과 교수진, 종양내과 방사선 종약학과 교수 역시 공동으로 참여하여 대상자 모집, 표준치료 이행, 수술·병리 평가(예: pCR, TRG, 다운스테이징) 및 임상 사건 수집을 적극적으로 수행할 예정임.

2) 연구과제의 추진체계

○ 본 과제의 책임자(PI) 허혁 교수는 연세암병원 대장항문외과 교수로서 현재 대장암센터 센터장을 역임하고 있으며, 국소 진행성 직장암 환자의 TNT 기반 표준치료(항암·방사선·수술) 전 과정에 대한 풍부한 임상 경험과 전문성을 보유하고 있음. 본 연구에서는 표준치료 경로 내에서 연구 수행이 가능하도록 임상 프로세스와 연구 절차를 통합하고, IRB 승인, 임상과제 등록, 대상자 모집, 수술·병리 평가(pCR, TRG, 다운스테이징), 임상 사건 수집 및 결과 해석을 총괄함.

○ 본 연구는 연세암병원 대장암센터(PI: 허혁 교수)의 강력한 대상자 모집 기반과, 암예방센터(공동연구자: 전용관 교수)의 운동중재·평가 인프라, 그리고 종양내과(김현욱), 방사선종양학과(장지석), 외과(양승윤) 및 외부 협력기관(이용준) 의 다학제 협력체계가 유기적으로 결합된 구조로 수행됨. 이를 통해 IRB 승인, 임상과제 등록, 대상자 모집, TNT 표준치료 적용, 운동중재 수행, 자료 수집 및 결과 해석

3) 연구기간 및 연구비 적정성

○ 본 연구팀이 제안한 연구를 수행하기 위해서 1, 2차년 동안 최소 5 명의 연구원(박사후 연구원 1인, 박사급 2인과 석사급 2인)이 전일제로 연구에 투입될 예정이며, 주요 결과 변인 측정에 필요한 비용, 대상자 보상비용을 포함한 인건비와 실험비, 연구시설 장비비가 당해 연구비의 60% 차지함.

4. 연구자의 연구 수행역량

○ 본 연구 책임자(PI) 허혁 교수는 연세암병원 대장항문외과 교수로서 현재 대장암센터 센터장을 역임하고 있으며, 국소 진행성 직장암 환자의 TNT 기반 표준치료(항암·방사선·수술) 전 과정에 대한 풍부한 임상 경험과 다학제 진료·의사결정 역량을 보유하고 있음. 이를 기반으로 본 연구에서 표준치료 경로 내 연구 절차 통합, 대상자 연속 모집 및 등록, 수술 및 병리 기반 종양반응 평가(pCR, TRG, 다운스테이징), 임상 사건 수집·관리, 결과 해석을 총괄할 수 있는 실행력을 갖추고 있음.

○ 또한 대장암센터 중심의 진료 흐름과 다학제 협력체계를 활용하여, IRB 승인, 임상과제 등록, 표준치료 적용의 일관성 확보, 안전성 관리(이상반응 보고 및 치료 일정 조정), 자료 품질관리(QA) 등 임상시험 운영의 핵심 요소를 체계적으로 수행할 수 있음.

○ 본 연구는 허혁 교수(대장암센터) 중심의 강력한 대상자 모집·임상 운영 역량과 전용관 교수(암예방센터) 중심의 운동중재 설계·운영·평가 인프라가 결합된 구조이며, 종양내과(김현욱), 방사선종양학과(장지석), 대장항문외과(양승윤) 등 다학제 협력을 통해 TNT 표준치료의 일관성 확보, 안전성 관리, 임상·중재 데이터의 품질을 고도화할 수 있음.

5. 연구과제의 활용방안 및 기대효과

1) 연구과제의 활용방안

1.1) 환자와 의료진에게 실제적으로 도움이 되는 연구

○ 본 연구는 TNT 기간에 적용 가능한 표준화 운동중재 모델을 제시하여 치료 중 흔한 피로, 체력 저하, 수면·정서 문제, 배변 기능 저하를 완화하고 치료 순응도를 높이는 근거로 활용 가능함.

○ 의료진에게는 위험도 기반 운동 적합성 평가, 치료 단계별 처방(강도·빈도·유형), 이상반응 모니터링 및 중단 기준을 포함한 임상 적용 가이드를 제공하여 현장에서 즉시 적용 가능한 근거를 마련함. 환자용 교육자료 및 자가관리 체크리스트로 연계하여 상담 부담을 경감하고 자기관리 역량을 강화함.

○ 운동중재로 도출되는 면역 시그니처 및 TNT 치료반응 연계 바이오마커는 TNT 기간 맞춤형 운동 처방, 운동 반응성 기반 환자 분류(stratification), 면역치료 병합 전략 개발 등 정밀의료 기반 임상 의사결정에 활용 가능한 도구로 확장 가능함.

1.2) 의료체계 및 정책적 활용방안

○ 본 연구에서 개발된 운동중재는 병원 내 암예방센터, 재활의학과, 통합지지치료 프로그램 등 기존 진료 흐름에 쉽게 통합 가능하며, 향후 직장암 표준 치료 경로(TNT)에 운동중재를 포함시키는 근거자료로 활용 가능함.

○ 연구 결과는 대장항문외과·종양내과·재활의학과 등 관련 진료과에 실질적 지침을 제공하며, TNT 기간 운동의 강도·빈도·안전성 등 임상 적용 정보를 표준화하여 제시 가능함.

○ 대장암 생존자 약 30만 명 중 40% 이상이 경험하는 배변장애 및 기능 저하 문제 해결에 기여 가능하며, 국가암관리정책에서 운동중재의 제도화·공식 채택을 위한 근거로 활용될 잠재력이 있음.

2) 연구과제의 기대효과

○ TNT 기반 직장암 환자에서 운동중재의 pCR 및 T/N 다운스테이징 효과를 검증하여, TNT 환경에서 운동의 임상적 역할을 명확히 제시함.

○ TNT 기간 항암제 상대 용량강도(RDI) 유지 및 치료 지연·중단 감소 효과를 확인할 경우, 치료 완결률과 실제 치료효과 향상의 근거를 제공함.

○ 심폐체력·근력·기능·QoL·피로·배변 기능(LARS) 등 환자중심 지표 개선을 통해, 직장암 생존자 재활·지지치료에 적용 가능한 근거기반 운동중재 모델을 제시함.

○ 개발된 프로그램은 병원 내 관련 센터에 즉시 적용·확산 가능하며, 향후 직장암 표준 치료 경로에 운동 통합을 위한 가이드라인 근거로 활용됨.

○ 운동의 항종양 면역반응 강화 기전과 TNT 치료반응의 연계를 규명하여, 맞춤형 운동 처방 및 향후 병합전략 개발에 기여함.

6. 기타: 연구의 도전성 및 창의성

○ 도전성: 직장암 치료에서 가장 중요한 성과지표가 종양반응(pCR 등)에 집중되어 온 상황에서, 환자가 치료 과정에서 실제로 겪는 기능 저하·증상 부담과 같은 “치료의 빈틈”을 표준치료(TNT) 안에서 동시에 다루고, 이를 다기관 임상시험의 형태로 근거화하여 향후 표준 치료 경로에 통합 가능한 수준의 실행 가능성(순응도·안전성·현장 적용성)까지 함께 제시하고자 함.

○ 창의성: 운동을 단순한 부작용 완화 차원의 지지요법이 아니라, TNT의 치료효과(pCR 및 T/N 다운스테이징)를 ‘직접’ 높이는 비약물적 병합전략으로 설정하고, TNT 대상에서 이를 전향적 무작위 임상시험으로 최초로 검증하고자 함. 또한 임상 반응 지표와 면역 시그니처·바이오마커를 연계하여, 향후 반응성 기반 맞춤형 운동 처방으로 확장 가능한 정밀의료적 틀을 제시함.

- 참고문헌(Reference)

1. 보건복지부, 국립암센터. (2022). 국가암등록통계: 2022년도 암 발생 및 생존 현황 (국가승인통계 제117044호). 보건복지부. https://www.cancer.go.kr

2. Sung, H., Siegel, R. L., Laversanne, M., Jiang, C., Morgan, E., Zahwe, M., Cao, Y., Bray, F., & Jemal, A. (2025). Colorectal cancer incidence trends in younger versus older adults: An analysis of population-based cancer registry data. The Lancet Oncology, 26(1), 51–63.

3. Kim, M. J., Kim, T. H., Jeong, S. Y., et al. (2021). Recurrence patterns and survival outcomes in stage II–III rectal cancer patients treated with modern multimodality therapy: A Korean multicenter study. Annals of Coloproctology, 37(3), 167–175.

4. Park, J. H., Park, S. C., Baek, J. H., et al. (2020). Prognostic factors and recurrence patterns after curative resection for stage II–III rectal cancer in the era of modern chemoradiation. Cancer Research and Treatment, 52(3), 1002–1011.

5. National Cancer Center. (2023). Annual report of cancer statistics in Korea in 2021. 고형암 생존율 통계 중 Rectal cancer 5-year relative survival rate ≈ 65% (Stage III 기준) 인용.

6. McGettigan, M., Cardwell, C. R., & Cantwell, M. M. (2017). Physical activity interventions for disease-related physical and mental health during and following treatment in people with non-advanced colorectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017(12), CD012864

7. Kurk, S. A., Peeters, P. H. M., Dorresteijn, B., de Jong, P. A., Jourdan, M., Kuijf, H. J., & others. (2019). Skeletal muscle mass loss and dose-limiting toxicities in metastatic colorectal cancer patients during first-line palliative systemic treatment. Clinical Nutrition, 38(6), 2950–2956.

8. Brown, L. C., Butler, J. S., Gray, R., & others. (2013). Assessment of long-term rectal function in patients who received pelvic radiotherapy

9. Petrelli, F. et al.Total neoadjuvant therapy in rectal cancer: a systematic review and meta-analysis of treatment outcomes. Ann. Surg.271, 440–448 (2020).

10. Kasi, A. et al.Total neoadjuvant therapy vs standard therapy in locally advanced rectal cancer: a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw. Open3, e2030097 (2020).

11. Goffredo, P. et al.Pathologic complete response, total neoadjuvant therapy and the survival paradox in locally advanced rectal cancer. Ann. Surg. Oncol.31, 6432–6442 (2024).

12. Maas, M. et al.Long-term outcome in patients with a pathological complete response after chemoradiation for rectal cancer: a pooled analysis of individual patient data. Lancet Oncol.11, 835–844 (2010).

13. Mast, I. H. et al.Physical activity at diagnosis is associated with tumor downstaging after neoadjuvant chemoradiotherapy in patients with rectal cancer. Radiother. Oncol.200, 110523 (2024).

14. Courneya, K. S. et al.Structured exercise after adjuvant chemotherapy for colon cancer. N. Engl. J. Med.393, 13–25 (2025).

15. Sanft, T. et al.Randomized trial of exercise and nutrition on chemotherapy completion and pathologic complete response in women with breast cancer: the Lifestyle, Exercise, and Nutrition Early After Diagnosis (LEANer) study. J. Clin. Oncol.41, 5285–5295 (2023).

16. Morielli, A. R. et al.Feasibility, safety, and preliminary efficacy of exercise during and after neoadjuvant rectal cancer treatment: a phase II randomized controlled trial. Clin. Colorectal Cancer20, 216–225 (2021).

17. Devin, J. L. et al.Acute high-intensity interval exercise reduces colon cancer cell growth. J. Physiol.597, 2177–2184 (2019).

18. Orange, S. T. et al.Acute aerobic exercise-conditioned serum reduces colon cancer cell proliferation in vitro through interleukin-6-induced regulation of DNA damage. Int. J. Cancer151, 265–274 (2022).

19. Amirsasan, R., Akbarzadeh, M. & Akbarzadeh, S. Exercise and colorectal cancer: prevention and molecular mechanisms. Cancer Cell Int.22, 247 (2022).

20. Guedes, H., João, D., Caldas, M., Antunes, P., Costa, T., Alves, A., ... & Joaquim, A. (2024). Exploring the effect of exercise training on breast cancer's pathologic response and tumor immune microenvironment after neoadjuvant chemotherapy. Supportive Care in Cancer, 32(11), 739.

21. Iyengar, N. M., Scott, J. M., Lee, J., Lavery, J. A., Foug, K. L., Lee, C. P., ... & Jones, L. W. (2025). Effects of exercise therapy on chemotherapy delivery and response in primary breast cancer: A secondary analysis of a randomized trial. Cancer, 131(1), e35575.

22. Schmidt, M. E., Goldschmidt, S., Kreutz, C., Müller, J., Schneeweiss, A., May, A. M., ... & Steindorf, K. (2025). Effects of aerobic or resistance exercise during neoadjuvant chemotherapy on tumor response and therapy completion in women with breast cancer: The randomized controlled BENEFIT trial. Journal of Sport and Health Science, 101064.

23. Kjeldsted, E., Ammitzbøll, G., Lænkholm, A. V., Rasic, D., Ceballos, S. G., Jørgensen, L. B., ... & Dalton, S. O. (2025). Effects of Supervised Exercise during Neoadjuvant Chemotherapy on Tumor Response in Patients with Breast Cancer (Neo-train): A Randomized Controlled Trial. Clinical Cancer Research, 31(20), 4265-4277.

24. Morielli, A. R., Boulé, N. G., Usmani, N., Tankel, K., Joseph, K., Severin, D., ... & Courneya, K. S. (2023). Effects of exercise during and after neoadjuvant chemoradiation on symptom burden and quality of life in rectal cancer patients: a phase II randomized controlled trial. Journal of Cancer Survivorship, 17(4), 1171-1183.

25. Yang, S. Y., Bae, H., Seo, N., Han, K., Han, Y. D., Cho, M. S., ... & Lim, J. S. (2024). Pretreatment MRI-detected extramural venous invasion as a prognostic and predictive biomarker for neoadjuvant chemoradiotherapy in non-metastatic rectal cancer: a propensity score matched analysis. European Radiology, 34(6), 3686-3698.

26. Kim, H. G., Yang, S. Y., Han, Y. D., Cho, M. S., Min, B. S., Lee, K. Y., ... & Hur, H. (2021). Association of perioperative serum carcinoembryonic antigen level and recurrence in low-risk stage IIA colon cancer. PloS one, 16(6), e0252566.

27. Lee, D. H., Kim, J. Y., Lee, M. K., Lee, C., Min, J. H., Jeong, D. H., ... & Jeon, J. Y. (2013). Effects of a 12-week home-based exercise program on the level of physical activity, insulin, and cytokines in colorectal cancer survivors: a pilot study. Supportive Care in Cancer, 21(9), 2537-2545.

※ 대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료는 연구계획서 작성분량에 미포함

대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료

과제명	국문	직장암 TNT 기간 구조화된 운동중재의 병리학적 완전관해 및 생존 향상 효과 규명 연구
	영문	Exercise during total neoadjuvant therapy in rectal cancer: a randomized trial of structured exercise to enhance pathologic complete response and survival

◎ 작성 시 유의사항

- **연구책임자의** 대표적 연구실적에 대한 요약문으로 각 실적별로 **1페이지** 이내로 기술하고, 증빙자료를 첨부(실적별로 서식을 복사하여 작성)
- 대표적 연구실적은 논문, 특허, 기타실적을 합하여 **연구책임자 5개 이내로 작성**
- 대표적 연구실적의 작성 **최대 건수를 초과할 경우,** 연구자별 작성 순 **상위 5건만 인정**
- **최근 5년**간(2021.1.1.이후)* 실적에 대해서만 작성

  * 단, 성별에 관계 없이 연구자 본인의 출산휴가 및 육아휴직 기간이 2021.1.1. 이후에 포함되는 경우, 해당 기간만큼을 2021.1.1. 전으로 반영하여 실적 작성
- 내용 작성 관련 설명 부분인 **"작성 요령(제출 시 삭제할 것)" 은 삭제**하고 작성
- **작성표 내 셀 추가, 삭제 등 서식 변경 불가**

< 대표적 연구실적 요약문 >

연구실적 제목	Long-term bowel functional outcomes following anal sphincter-preserving surgery for upper and middle rectal cancer: a single-center longitudinal study			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ■	게재지(저널명)	Annals of Coloproctology		
	ISSN	2287-9714	게재년월	202402
	역할(제1, 교신, 참여)	참여	참여자수	7명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 □	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

본 연구는 2012년부터 2018년 사이에 저위 전방 절제술을 받은 상부 또는 중부 직장암 환자 171명을 대상으로 했습니다. 전체 환자 중 100명이 선행 화학방사선요법을 받았습니다. 평가 도구로 배변 기능은 다음 도구를 사용하여 측정했습니다. 메모리얼 슬로안 케터링 암 센터 배변 기능 도구 (MSKCC BFI), 웩스너 점수 (Wexner scores, 변실금 평가 척도). 평가 시점은 항문을 통한 배변이 가능해진 회장루복원수술 후 6개월마다 종단적으로 평가를 진행했습니다. 연구결과, 선행 화학방사선요법을 받은 환자군에서 24개월 이내에 급박변(변의 급박), 변 묻음, 변실금 증상이 나타났습니다. 장기적 영향으로 2년의 추적 관찰 후에도 선행 화학방사선요법군에서 유의미한 배변 기능 장애와 변실금이 관찰되었습니다. 위험 요인으로는 낮은 종양의 위치와 선행 화학방사선요법이 지연된 배변 기능 회복(장기적인 기능 장애)과 관련된 주요 요인으로 확인되었습니다.

진행된 직장암 치료에 있어 수술 전 선행 화학방사선요법은 재발률 감소와 괄약근보존수술을 위한 가이드라인(치료지침)으로서 인정받고 널리 시행되고 있습니다. 하지만 그 치료 반응은 다양하고 병리학적 완전관해도 10-20%로 기대보다 낮게 나타납니다. 병리학적완전관해는 낮은 재발률과 높은 생존률을 보여줍니다. Total Neoadjuvant Therapy (TNT)는 수술 전 화학방사선요법에 이어서 화학요법을 추가함으로서 병리학적완전관해의 빈도를 더 높이고 생존률을 향상 시키기 위하여 계획되고 시행되고 있습니다. 따라서 본 연구계획의 의도대로 운동중재가 환자의 TNT 진행기간에 이루어 져서 치료효과의 상승작용을 가져오고 병리학적 완전관해율의 뚜렷한 증가를 보인다면 최종 목표인 생존률 향상에도 다다를 수 있습니다. 병리학적 완전관해율을 높이면 완전관해를 보인 환자에서 수술을 진행하지 않고 직장을 보존하면서 정기적인 검사와 경과관찰만을 시행할 수 있는 기회를 높일 수 있습니다. 이는 수술 없이 장기 보존을 함으로써 암을 치료하고 장기의 기능 또한 보존할 수 있는 궁극의 치료효과를 얻을 수 있습니다. 첨부한 연구는 진행된 직장암의 수술 전 화학방사선요법 후 직장절제술을 진행하여 좋은 치료효과를 얻었지만 배변이상의 후유증을 막을 수는 없어서 생존률 향상에 대해 삶의 질 저하라는 안타까운 결과를 확인했습니다. 이는 병리학적완전관해율의 향상과 장기보존의 가능성을 높이고자하는 TNT에 더불어 그 효과를 극대화 하는 운동중재의 추가로 인한 치료반응의 향상, 수술 후 배변기능 회복의 기대, 궁극적으로는 생존률 향상의 목표를 위해 본 연구를 계획하였습니다.

Annals of COLOPROCTOLOGY

Original Article

Ann Coloproctol 2024;40(1):27-35
pISSN: 2287-9714 • eISSN: 2287-9722
https://doi.org/10.3393/ac.2022.01067.0152

Long-term bowel functional outcomes following anal sphincter-preserving surgery for upper and middle rectal cancer: a single-center longitudinal study

Ahmad Sakr[1,2], Seung Yoon Yang[2], Min Soo Cho[2], Hyuk Hur[2], Byung Soh Min[2], Kang Young Lee[2], Nam Kyu Kim[2]

[1]Colorectal Surgery Unit, Department of General Surgery, Mansoura Faculty of Medicine, Mansoura University Hospitals, Mansoura, Egypt
[2]Division of Colorectal Surgery, Department of Surgery, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea

Purpose: Despite advances in neoadjuvant chemoradiotherapy and anal sphincter-preserving surgery for rectal cancer, bowel dysfunction is still unavoidable and negatively affects patients' quality of life. In this longitudinal study, we aimed to investigate the changes in bowel function with follow-up time and the effect of neoadjuvant chemoradiotherapy on bowel function following low anterior resection for rectal cancer.

Methods: In this study, 171 patients with upper or middle rectal cancer who underwent low anterior resection between 2012 and 2018 were included. Bowel function was assessed longitudinally with Memorial Sloan Kettering Cancer Center Bowel Function Instrument and Wexner scores every 6 months after restoration of bowel continuity. Patients with at least 2 follow-up visits were included.

Results: Overall, 100 patients received neoadjuvant chemoradiotherapy. Urgency, soilage, and fecal incontinence were noted within 24 months in the patients treated with neoadjuvant chemoradiotherapy. After 2 years of follow-up, significant bowel dysfunction and fecal incontinence were observed in the neoadjuvant chemoradiotherapy group. Low tumor level and neoadjuvant chemoradiotherapy were associated with delayed bowel dysfunction.

Conclusion: Neoadjuvant chemoradiotherapy in combination with low tumor level was significantly associated with delayed bowel dysfunction even after 2 years of follow-up. Therefore, careful selection and discussion with patients are paramount.

Keywords: Rectal neoplasms; Neoadjuvant chemoradiotherapy; Postoperative complications

INTRODUCTION

The oncological outcomes of rectal cancer have improved over recent decades due to advancements in neoadjuvant concurrent chemoradiotherapy (CCRT), surgical techniques, total mesorectal excision (TME), and multidisciplinary team management [1, 2]. To avoid a permanent stoma, anal sphincter-preserving surgery (SPS) is frequently performed to preserve the anal sphincter, even in low-lying rectal cancers with colorectal or coloanal anastomosis [3]. However, this leads to the development of bowel dysfunction known as low anterior resection syndrome (LARS). The symptoms of LARS include urgency, fragmentation, clustering, incontinence for flatus and/or feces, and frequent bowel movements [4]. Reportedly, these symptoms most frequently present during the first postoperative year and stabilize over the long term [5]. Bowel dysfunction is associated with reduced quality of life (QoL) [6, 7].

Received: December 4, 2022; Revised: April 4, 2023; Accepted: May 1, 2023
Correspondence to: Ahmad Sakr, MD, PhD
Division of Colorectal Surgery, Department of Surgery, Severance Hospital, 50-1 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Korea
Email: Ahmadsakr1987@gmail.com

©2024 Korean Society of Coloproctology
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

연구실적 제목	Pretreatment MRI-detected extramural venous invasion as a prognostic and predictive biomarker for neoadjuvant chemoradiotherapy in non-metastatic rectal cancer: a propensity score matched analysis			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ■	게재지(저널명)	European Radiology		
	ISSN	0938-7994	게재년월	202311
	역할(제1, 교신, 참여)	참여	참여자수	11명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 □	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

본 연구는 국소 진행성 직장암환자에서 선행 화학방사선요법 후 생존을 예측하는 인자로서 치료 전 MRI에서 발견된 벽외 정맥 침윤 (EMVI)의 유용성을 평가하고자 했습니다. 2011년 1월부터 2016년 12월 사이에 총직장간막 절제술(TME)을 시행 받은 직장 선암 환자 1,184명의 의무 기록과 MRI 데이터를 분석했습니다. 전체 환자에서 치료 전 MRI EMVI가 있는 경우(양성), 무병 생존율(DFS)이 낮고 전신 재발 위험이 높았으나, 국소 재발과는 유의미한 연관이 없었습니다. 치료 전 MRI EMVI 양성 환자군에서는 선행 화학방사선요법을 시행하더라도 종양학적 예후(생존율 등)에 이득이 없었습니다. 선생 화학방사선요법을 받은 환자에서 조기 재발과 관련된 유일한 위험 인자는 치료 전 MRI EMVI 양성이었습니다. 선행 화학방사선요법 전 MRI EMVI는 초기 치료 방향을 결정할 때 주요인자로서 활용될 수 있고 양성인 환자의 경우, 기존 치료법 외에 대안적인 치료 전략을 고려할 필요가 있습니다.

위 선형연구의 경험으로 본 연구팀은 진행성 직장암의 치료 방향 결정에 항상 MRI를 통해 EMVI, 횡단면 절제연 침범 깊이를 활용하고 있습니다. 재발위험이 높은 고위험군은 기존의 화학방사선요법에 항암화학요법을 추가하는 TNT를 시행하고 있으며 이를 통해 낮은 재발률과 높은 생존률을 기대할 수 있는 병리학적완전관해율의 향상을 경험하고 있습니다. 기존의 수술 전 선행화학방사선요법에 운동중재를 더했을 때 병리학적전관해율의 향상을 가져왔다는 작은 대상군을 통한 연구를 토대로 본 연구계획을 하게 되었으며 그 동안의 경험으로 TNT를 실제 시행하고 있는 본 연구팀에서는 운동중재를 더하여 더 향상된 치료반응과 병리학적 완전관해율의 향상을 기대하고 있습니다.

Yang *et al. European Radiology* (2024) 34:3686–3698
https://doi.org/10.1007/s00330-023-10300-3

European Radiology

ONCOLOGY

Pretreatment MRI-detected extramural venous invasion as a prognostic and predictive biomarker for neoadjuvant chemoradiotherapy in non-metastatic rectal cancer: a propensity score matched analysis

Seung Yoon Yang[1], Heejin Bae[2], Nieun Seo[2], Kyunghwa Han[2], Yoon Dae Han[1], Min Soo Cho[1], Hyuk Hur[1], Byung Soh Min[1], Nam Kyu Kim[1], Kang Young Lee[1*] and Joon Seok Lim[2*]

Abstract

Objectives This study evaluated pretreatment magnetic resonance imaging (MRI)–detected extramural venous invasion (pmrEMVI) as a predictor of survival after neoadjuvant chemoradiotherapy (nCRT) in patients with locally advanced rectal cancer (LARC).

Materials and methods Medical records of 1184 patients with rectal adenocarcinoma who underwent TME between January 2011 and December 2016 were reviewed. MRI data were collected from a computerized radiologic database. Cox proportional hazards analysis was used to assess local, systemic recurrence, and disease-free survival risk based on pretreatment MRI-assessed tumor characteristics. After propensity score matching (PSM) for pretreatment MRI features, nCRT therapeutic outcomes according to pmrEMVI status were evaluated. Cox proportional hazards analysis was used to identify risk factors for early recurrence in patients receiving nCRT.

Results Median follow-up was 62.8 months. Among all patients, the presence of pmrEMVI was significantly associated with worse disease-free survival (DFS; HR 1.827, 95% CI 1.285–2.597, $p = 0.001$) and systemic recurrence (HR 2.080, 95% CI 1.400–3.090, $p < 0.001$) but not local recurrence. Among patients with pmrEMVI, nCRT provided no benefit for oncological outcomes before or after PSM. Furthermore, pmrEMVI(+) was the only factor associated with early recurrence on multivariate analysis in patients receiving nCRT.

Conclusions pmrEMVI is a poor prognostic factor for DFS and SR in patients with non-metastatic rectal cancer and also serves as a predictive biomarker of poor DFS and SR following nCRT in LARC. Therefore, for patients who are positive for pmrEMVI, consideration of alternative treatment strategies may be warranted.

Clinical relevance statement This study demonstrated the usefulness of pmrEMVI as a predictive biomarker for nCRT, which may assist in initial treatment decision-making in patients with non-metastatic rectal cancer.

*Correspondence:
Kang Young Lee
KYLEE117@yuhs.ac
Joon Seok Lim
jslim1@yuhs.ac
Full list of author information is available at the end of the article

Springer

© The Author(s), under exclusive licence to European Society of Radiology 2023.

연구실적 제목	Long-term oncologic outcomes of single-incision laparoscopic surgery for colon cancer			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ■	게재지(저널명)	Surgical Endoscopy		
	ISSN	0930-2794	게재년월	202108
	역할(제1, 교신, 참여)	교신	참여자수	3명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 □	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

본 연구는 대장암 환자에서 단일 절개 복강경 수술(SILS)과 기존 복강경 수술(CLS) 간의 수술 전후 결과뿐만 아니라 장기적인 수술 후 및 종양학적 결과를 비교하는 것입니다. 2009년 7월부터 2014년 9월까지 대장암으로 복강경 수술을 받은 연속적인 환자 총 641명 중, 성향 점수 매칭(Propensity Score Matching, PSM)을 통해 각 그룹당 150명씩, 총 300명의 데이터가 분석에 사용되었습니다. 단기 수술 후 결과 총 절개 길이: SILS 그룹이 CLS 그룹보다 평균 총 절개 길이가 더 짧았습니다. 통증은 SILS 그룹이 CLS 그룹보다 수술 후 통증이 더 적었습니다. 절개 부위 탈장은 두 그룹 간의 평균 발생률은 유사했습니다 (SILS 2.7% 대 CLS 3.3%). 장기 결과 (종양학적 예후)에서 7년 전체 생존율은 두 그룹 간에 유의미한 차이가 없었습니다 (SILS 92.7% vs CLS 94.0%,).7년 무병 생존율은 두 그룹 간에 유의미한 차이가 없었습니다 (SILS 85.3% 대 CLS 84.7%). 기존 복강경 수술(CLS)과 비교했을 때, 대장암에 대한 단일 절개 복강경 수술(SILS)은 수술 전후 결과, 장기적인 수술 후 결과, 그리고 종양학적 예후 측면에서 안전한 것으로 나타났습니다.

본 연구계획에서 직장암환자의 TNT 및 운동중재 후 병리학적 완전관해를 확인하기 위해서는 직장암의 표준 수술법인 전직장간막절제술을 근치적으로 완전한 절제연을 확보해서 진행해야합니다. 현재 개복술은 거의 시행하지 않고 복강경이나 로봇수술과 같은 최소침습수술을 시행하고 있습니다. 본 연구팀은 많은 직장암환자를 접하고 있으며 모든 환자를 다학제진료를 통해 치료 계획을 세워 TNT 대상환자를 선별하고 있습니다. 정확하게 계획된 치료일정을 진행하고 오랜 경험을 통해 정밀하고 합병증 없는 수술을 진행하여 성공률 높은 수술실적을 보이고 있습니다.

Surgical Endoscopy (2022) 36:3200–3208
https://doi.org/10.1007/s00464-021-08629-1

Long-term oncologic outcomes of single-incision laparoscopic surgery for colon cancer

Chang Woo Kim[1] · Seung Yoon Yang[2] · Hyuk Hur[2]

Received: 4 December 2020 / Accepted: 5 July 2021 / Published online: 31 August 2021
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2021

Abstract

Background Studies find similar perioperative outcomes between single-incision laparoscopic surgery (SILS) and conventional laparoscopic surgery (CLS) for colon cancer. However, few have reported long-term outcomes of SILS versus CLS. We aimed to compare long-term postoperative and oncologic outcomes as well as perioperative outcomes between SILS and CLS for colon cancer.

Methods A total of 641 consecutive patients who underwent laparoscopic surgery for colon cancer from July 2009 to September 2014 were eligible for the study. Data from 300 of these patients were used for analysis after propensity score-matching ($n=150$ per group). Variables associated with short- and long-term outcomes were analyzed.

Results The SILS group had a shorter mean total incision length, less postoperative pain, and a similar mean rate of incisional hernia (2.7% versus 3.3%) compared with the CLS group. The 7-year overall and disease-free survival rates were 92.7% versus 94% ($p=0.673$) and 85.3% versus 84.7% ($p=0.688$) in the SILS and CLS groups, respectively.

Conclusions Compared with CLS, SILS for colon cancer appeared to be safe in terms of perioperative and long-term postoperative and oncologic outcomes. The results suggested that SILS is a reasonable treatment option for colon cancer for a selected group of patients.

Keywords Single-incision laparoscopic surgery · Colon cancer · Long-term outcome · Oncologic outcomes · Survival · Recurrence

The development and evolution of minimally invasive surgery techniques have contributed acceptable clinical outcomes to surgeons and cosmetic benefits to patients [1]. Well-designed studies of colorectal disease find that conventional laparoscopic surgery (CLS) using multiple small incisions has outcomes comparable to open surgery [2, 3]. Single-incision laparoscopic surgery (SILS), which uses only one surgical incision, was developed to maximize the clinical advantages of minimally invasive surgery, such as shorter incision lengths with cosmetic benefits, less pain, and shorter hospital stay lengths [4, 5].

Since Bucher and Remzi reported their first experience using SILS for colorectal diseases in 2008 [6, 7], studies have found that SILS is safe and feasible for treatment of colon malignancies in terms of short-term outcomes [8, 9]. However, there have been few reports of long-term oncologic outcomes [10–12]. Some randomized controlled trials comparing SILS and CLS for colorectal malignancies have been published, but results on survival and recurrence after long-term follow-up are needed because only short-term perioperative and pathologic outcomes have been reported [13–15].

In previous studies of short-term results, oncologic outcomes, and technical issues, we found clinical benefits for SILS for colon cancer [10, 16]. In this study, we aimed to investigate long-term clinical and oncologic outcomes for SILS and CLS used for colon cancer treatment at a single tertiary center.

Meeting presentations: This work was presented as an E-poster at the 27th International Congress of the European Association of Endoscopic Surgery, June 12–15, 2019, Seville, Spain.

✉ Hyuk Hur
hhyuk@yuhs.ac

1 Department of Surgery, Ajou University School of Medicine, 164 Worldcup-ro, Yeongtong-gu, Suwon 16499, Korea

2 Division of Colon and Rectal Surgery, Department of Surgery, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Korea

연구실적 제목	Association of perioperative serum carcinoembryonic antigen level and recurrence in low-risk stage IIA colon cancer			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ■	게재지(저널명)	PLoS One		
	ISSN	1932-6203	게재년월	202106
	역할(제1, 교신, 참여)	교신	참여자수	8명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 □	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

본 연구는 고위험군 특성이 없는 2기 초(Stage IIA) 대장암 환자를 대상으로, 수술 전후 혈청 CEA(암배아 항원) 수치에 따른 예후를 조사했습니다. 2011년 4월부터 2017년 12월 사이에 대장 선암으로 진단받은 환자 중, 수술 후 저위험군 2기 초(Low-risk Stage IIA)로 확인된 총 462명의 환자가 포함되었습니다. 수술 전후 CEA의 새로운 절단값(Cut-off values)을 결정하기 위해 ROC 곡선이 사용되었습니다. 새로운 절단값을 기준으로 환자를 세 그룹(L, M, H 그룹)으로 분류하여 분석을 진행했습니다. 재발률은 전체 463명의 환자 중 52명(11.2%)에서 재발이 발생했습니다. H 그룹(CEA가 높은 그룹)의 재발률이 15.9%로, 다른 두 그룹(L, M)에 비해 약간 더 높았습니다 (P = 0.04$). 전체 생존율은 H 그룹의 사망률이 21.0%로, L 그룹(10.5%) 및 M 그룹(12.8%)보다 유의하게 높았습니다 (P = 0.005). 위험인자 분석: 재발의 유일한 위험 인자는 L 그룹 대비 H 그룹에서 유의하게 높았으며 (P = 0.019), 사망률 역시 비슷한 양상을 보였습니다 (P = 0.044). 결론은 저위험군 2기 초 대장암 환자일지라도, 수술 전후 혈청 CEA 수치가 특정 수준 이상으로 높을 때 재발률과 사망률이 더 높았습니다. 따라서 높은 CEA 수치는 고위험군 특성으로 간주되어야 하며, 보조 항암 화학요법을 고려해야 합니다.

본 연구계획에서 운동중재가 TNT를 진행 중인 환자에서 적용 되었을 때 높은 병리학적 관해율과 높은 생존율을 보이게 되면 그 기전을 설명할 수 있는 기초실험이 함께 되어야 운동중재를 널리 시행하고 치료법으로서 인정 받을 수 있을 것입니다. 혈액에서 얻을 수 있는 기본 염증인자와 사이토카인, 종양표지자, 면역인자 등의 운동중재 유무, 전후 변화를 측정함으로써 기전을 설명할 수 있는 심화된 연구성과를 얻을 수 있을 것입니다.

PLOS ONE

RESEARCH ARTICLE

Association of perioperative serum carcinoembryonic antigen level and recurrence in low-risk stage IIA colon cancer

Han-Gil Kim[¤a], **Seung Yoon Yang, Yoon Dae Han, Min Soo Cho, Byung Soh Min, Kang Young Lee, Nam Kyu Kim, Hyuk Hur**[¤b]*

Department of Surgery, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea

¤a Current address: Department of Surgery, Gyeongsang National University Hospital, Gyeongsang National University College of Medicine, Jinju, Gyeongsangnam-do, South Korea
¤b Current address: Department of Surgery, Yongin Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea
* HHYUK@yuhs.ac

Check for updates

OPEN ACCESS

Citation: Kim H-G, Yang SY, Han YD, Cho MS, Min BS, Lee KY, et al. (2021) Association of perioperative serum carcinoembryonic antigen level and recurrence in low-risk stage IIA colon cancer. PLoS ONE 16(6): e0252566. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252566

Editor: Punita Dhawan, University of Nebraska Medical Center, UNITED STATES

Received: November 24, 2020

Accepted: May 18, 2021

Published: June 9, 2021

Peer Review History: PLOS recognizes the benefits of transparency in the peer review process; therefore, we enable the publication of all of the content of peer review and author responses alongside final, published articles. The editorial history of this article is available here: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252566

Copyright: © 2021 Kim et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Data Availability Statement: All relevant data are within the paper and its Supporting information files.

Abstract

Background

The purpose is to investigate prognosis according to serum CEA levels before and after surgery in patients with stage IIA colon cancer who do not show high-risk features.

Methods

Among the patients diagnosed with colon adenocarcinoma between April 2011 and December 2017, 462 patients were confirmed as low-risk stage IIA after surgery and enrolled. The ROC curve was used to determine cut-off values of pre- and postoperative CEA. Patients were classified into three groups using these new cut-off values.

Results

All recurrence occurred in 52 of 463 patients (11.2%). However, recurrence in group H was 15.9%, which was slightly higher than the other two groups (P = 0.04). Group L and M showed 10.5% and 12.8% overall survival, group H was higher at 21.0% (P = 0.005). Recurrence was the only risk factor in group H was significantly higher in group L (HR 2.008, 95% CI, 1.123–3.589, P = 0.019). Mortality was similar to recurrence (HR 1.975, 95% CI 1.091–3.523, P = 0.044).

Conclusion

Among patients with low-risk stage IIA colon cancer, recurrence and mortality rates were higher when perioperative serum CEA levels were above a certain level. Therefore, high CEA level should be considered a high-risk feature and adjuvant chemotherapy should be performed.

연구실적 제목	Role of Preoperative Chemoradiotherapy in Clinical Stage II/III Rectal Cancer Patients Undergoing Total Mesorectal Excision: A Retrospective Propensity Score Analysis			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ■	게재지(저널명)	Frontiers in Oncology		
	ISSN	2234-943X	게재년월	202101
	역할(제1, 교신, 참여)	참여	참여자수	17명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 □	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

본 연구는 수술 전 화학방사선요법이 절제연(CRM) 침범이 없는 환자에게는 과잉 치료가 될 가능성이 있다는 가설을 토대로 진행됐습니다. CRM 침범과 측방 림프절 전이가 없는 2/3기 직장암 환자에서, 수술 전 화학방사선요법(PCRT) 후 총직장간막 절제술(TME)을 받은 그룹과 선행 총직장간막 절제술(TME)를 받은 그룹(US)의 장기적 예후를 비교하고자 했습니다. 2010년에서 2016년 사이 치료 받은 2/3기 직장암환자를 대상으로 했습니다. PCRT 그룹과 US 그룹 각각 101명씩, 총 202명의 환자군을 도출했습니다. 3년 무병 생존율 (DFS)은 PCRT 그룹 83%, US 그룹 88%로 유의미한 차이가 없었습니다. 3년 전체 생존율 (OS)은 PCRT 그룹 89%, US 그룹 91%로 유의미한 차이가 없었습니다. 3년 국소 재발률: PCRT 3% 대 US 2%로 차이가 없었습니다. 원격 전이율은 PCRT 16% 대 US 11%로 차이가 없었습니다. 결론으로 모든 2/3기 직장암 환자에게 PCRT가 필수는 아닐 수 있겠습니다.

본 연구계획은 진행된 직장암 환자에서 MRI결과를 바탕으로 TNT 대상군을 정확하게 판단하는 것이 중요합니다. 불필요한 치료나 과잉치료가 이루어지면 안 되기 때문에 본 연구팀은 모든 직장암환자를 다학제를 통해 평가하고 치료 프로토콜을 통해 진행정도에 따라 가장 적절한 치료를 하고 있습니다. 본 연구의 대상이 되는 환자분들은 가장 정확한 평가를 통해 가장 적절한 치료를 받을 수 있고 운동중재 또한 기존 증명된 선행 자료가 있기에 대상군에게 적절하게 이루어 질 수 있다고 확신합니다.

frontiers in Oncology

ORIGINAL RESEARCH
published: 18 January 2021
doi: 10.3389/fonc.2020.609313

Role of Preoperative Chemoradiotherapy in Clinical Stage II/III Rectal Cancer Patients Undergoing Total Mesorectal Excision: A Retrospective Propensity Score Analysis

OPEN ACCESS

Edited by:
Xinxiang Li,
Fudan University, China

Reviewed by:
Michele Ghidini,
IRCCS Foundation Ca 'Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Italy
Pretesh Patel,
Emory University, United States

***Correspondence:**
Joong Bae Ahn
vvswm513@yuhs.ac
Joon Seok Lim
jslim1@yuhs.ac

†These authors have contributed equally to this work and share first authorship

Specialty section:
This article was submitted to Gastrointestinal Cancers, a section of the journal Frontiers in Oncology

Received: 23 September 2020
Accepted: 19 November 2020
Published: 18 January 2021

Citation:
Lee JB, Kim HS, Ham A, Chang JS, Shin SJ, Beom S-H, Koom WS, Kim T, Han YD, Han DH, Hur H, Min BS, Lee KY, Kim NK, Park YR, Lim JS and Ahn JB (2021) Role of Preoperative Chemoradiotherapy in Clinical Stage II/III Rectal Cancer Patients Undergoing Total Mesorectal Excision: A Retrospective Propensity Score Analysis. Front. Oncol. 10:609313. doi: 10.3389/fonc.2020.609313

***Jii Bum Lee*[1†], *Han Sang Kim*[1†], *Ahrong Ham*[2], *Jee Suk Chang*[3], *Sang Jun Shin*[1], *Seung-Hoon Beom*[1], *Woong Sub Koom*[3], *Taeil Kim*[4], *Yoon Dae Han*[5], *Dai Hoon Han*[5], *Hyuk Hur*[5], *Byung Soh Min*[5], *Kang Young Lee*[5], *Nam Kyu Kim*[5], *Yu Rang Park*[6], *Joon Seok Lim*[7*] *and Joong Bae Ahn*[1*]**

[1] Division of Medical Oncology, Department of Internal Medicine, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea, [2] Division of Hematology-Oncology, Department of Internal Medicine, Ewha Womans University Medical Center, Ewha Womans University College of Medicine, Seoul, South Korea, [3] Radiation Oncology, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea, [4] Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea, [5] Department of Surgical Oncology, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea, [6] Department of Biomedical Systems Informatics, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea, [7] Department of Radiology, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea

Background: Although the current standard preoperative chemoradiotherapy (PCRT) for stage II/III rectal cancer decreases the risk of local recurrence, it does not improve survival and increases the likelihood of preoperative overtreatment, especially in patients without circumferential resection margin (CRM) involvement.

Methods: Stage II/III rectal cancer without CRM involvement and lateral lymph node metastasis was radiologically defined by preoperative magnetic resonance imaging (MRI). Patients who received PCRT followed by total mesorectal excision (TME) (PCRT group) and upfront surgery (US) with TME (US group) between 2010 and 2016 were analyzed. We derived cohorts of PCRT group versus US group using propensity-score matching for stage, age, and distance from the anal verge. Three-year relapse-free survival rate, disease-free survival (DFS), and overall survival (OS) were compared between the two groups.

Results: A total of 202 patients were analyzed after propensity score matching. There were no differences in baseline characteristics. The median follow-up duration was 62 months (interquartile range, 46–87). There was no difference in the 3-year disease-free survival rate between the PCRT and US groups (83 vs. 88%, respectively; p=0.326). Likewise, there was no significant difference in the 3-year OS (89 vs. 91%, respectively; p=0.466). The 3-year locoregional recurrence rates (3 vs. 2% with US, p=0.667) and